合格答案をつくるシリーズ 特別編集・国公立二次実戦

# 数学記述模試『入試プレビュー』

## 第 1 セット［基礎〜標準・定着編］

出題範囲：数学 I・A・II・B（数列）・C（ベクトル） ／ 試験時間：100 分 ／ 配点：100 点（5 大問 ×20 点）

## 目次

第 1 セット［基礎〜標準・定着編］問題 4

# 数　　学

**【対象：高校 1・2・3 年／既習範囲：数 I・A・II・B（数列）・C（ベクトル）】**

出題範囲：数学 I・A・II・B（数列）・C（ベクトル）

試験時間 **100 分**　|　満点 **100 点**（200 点換算併記）　|　大問 **5 題**（各 20 点）

## 注　意　事　項

1. 試験開始の合図まで，この問題冊子を開いてはいけない。
2. 問題は大問 1 〜 5 の 5 題からなる。原則として全 5 題に解答すること（未習単元がある場合は，1 題 20 点 × 選択題数で換算する）。
3. 解答は必ず各問題別の所定解答用紙（または白紙のノート）に記述し，問題番号・小問番号を明記すること。
4. **答えのみを書いた答案には点を与えない。**定義・公式の適用条件，同値変形，場合分け，図形の上下・内外関係など，結論に至る過程を論理的に記述すること。
5. 問題紙の余白および下書きページは計算に使用してよい。
6. 試験場で**数学公式集は配布されない。**必要な公式・定理はすべて自力で導出・適用すること。

本書『入試プレビュー』は，国公立大学二次試験および難関私大記述試験の演習用として大学別数学研究室が独自に制作・出題した完全オリジナル模擬試験です。

# 問　題　紙

**1** 次の各問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) $x=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$，$y=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$ とするとき，$x+y$，$xy$ の値をそれぞれ求めよ。さらに，$x^3+y^3$ および $x^5+y^5$ の値を求めよ。

(2) 円に内接する四角形 ABCD において，AB $=3$，BC $=4$，CD $=5$，DA $=6$ とする。$\cos\angle$ABC の値と四角形 ABCD の面積 $S$ を求めよ。また，対角線 AC の長さを求めよ。

(3) 硬貨 A は表が出る確率が $\dfrac{2}{3}$，硬貨 B は表が出る確率が $\dfrac{1}{4}$ である。まず，さいころを 1 回投げて，1 または 2 の目が出たら硬貨 A を選び，3 以上の目が出たら硬貨 B を選ぶ。次に，選んだ硬貨を 3 回続けて投げる。表がちょうど 2 回出る確率 $p$ を求めよ。また，表がちょうど 2 回出たとき，選ばれた硬貨が A であった条件付き確率 $q$ を求めよ。

(4) 不等式 $\log_3(x-1)+\log_3(7-x)<2$ を満たす実数 $x$ の値の範囲を求めよ。また，$\log_{10}2=0.3010$，$\log_{10}3=0.4771$ として，$6^{40}$ は何桁の整数か求め，さらに $6^{40}$ の最高位の数字を求めよ。

**2** 実数 $x$ の関数 $f(x)=x^3-3x^2-9x+11$ を考える。また，$xy$ 平面上の曲線 $y=f(x)$ を $C$ とする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 関数 $y=f(x)$ の増減と極値を調べ，曲線 $C$ の概形をかけ。また，曲線 $C$ と $x$ 軸の共有点の座標をすべて求めよ。

(2) すべての実数 $h$ に対して $f(1+h)+f(1-h)=0$ が成り立つことを示し，曲線 $C$ は点 A$(1,0)$ に関して対称であることを示せ。また，点 A における曲線 $C$ の接線 $\ell$ の方程式を求めよ。

(3) 曲線 $C$ の極大点を P とし，点 P における曲線 $C$ の接線を $m$ とする。直線 $m$ と曲線 $C$ の共有点のうち点 P 以外の点を Q とするとき，点 Q の座標を求め，曲線 $C$ と直線 $m$ で囲まれた部分の面積 $S_1$ を求めよ。

(4) 実数 $t$ が $-1<t<5$ の範囲を動くとき，直線 $x=t$ と直線 $m$ の交点を M，直線 $x=t$ と曲線 $C$ の交点を N とする。線分 MN の長さが最大となるときの $t$ の値と最大値を求めよ。また，そのときの直線 $x=t$ によって (3) の図形（面積 $S_1$）が 2 つの部分に分けられるとき，$x\leqq t$ の部分の面積 $S_2$ と $S_1$ の比 $S_2:S_1$ を最も簡単な整数の比で表せ。

**3** 実数 $\theta$ に対して $t=\cos\theta$ とおく。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 加法定理を用いて $\cos3\theta$ を $t$ の多項式で表せ。また，方程式 $\cos3\theta=\dfrac{1}{2}$ を満たす $\theta$（$0<\theta<\pi$）をすべて求めよ。

(2) 3 次方程式 $8t^3-6t-1=0$ の 3 つの実数解を，(1) を用いて $\cos\theta$ の形で表せ。また，それらを小さい順に $\alpha,\beta,\gamma$（$\alpha<\beta<\gamma$）とするとき，$\alpha+\beta+\gamma$，$\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$，$\alpha\beta\gamma$ の値，および $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$ の値をそれぞれ求めよ。

(3) 関数 $g(t)=8t^3-6t-1$ の増減と極値を調べ，(2) の 3 解 $\alpha,\beta,\gamma$ がそれぞれ $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}<\alpha<-\dfrac{1}{2}$，$-\dfrac{1}{2}<\beta<0$，$\dfrac{\sqrt{3}}{2}<\gamma<1$ を満たすことを示せ。

(4) 実数の定数 $a$ に対し，$0\leqq\theta\leqq\pi$ における $\theta$ の方程式 $\cos3\theta-3a\cos\theta=0$ の異なる実数解 $\theta$ の個数を，$a$ の値によって分類せよ。

**4** 数列 $\{a_n\}$ の初項から第 $n$ 項までの和を $S_n$ とする。すべての自然数 $n$ に対して

$$S_n = \frac{3}{2}a_n - 2^{n+1} + 3$$

が成り立つとする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) $a_1$，$a_2$，$a_3$ の値をそれぞれ求めよ。また，$n \geqq 1$ のとき $a_{n+1}$ を $a_n$ と $n$ を用いて表せ。

(2) $b_n = \dfrac{a_n}{2^n}$ とおくとき，$b_{n+1}$ を $b_n$ を用いて表せ。また，数列 $\{b_n\}$ および数列 $\{a_n\}$ の一般項をそれぞれ $n$ の式で表せ。

(3) 初項から第 $n$ 項までの和 $S_n$ を $n$ の式で表せ。また，$a_n > 10 \cdot 2^n$ を満たす最小の自然数 $n$ を求めよ。

(4) 自然数 $n$ に対して $c_n = \dfrac{a_n + 2^{n+2}}{10}$ とおくとき，和 $W_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{c_k}$ を $n$ の式で表せ。

**5** 四面体 OABC において，OA $= 2$，OB $=$ OC $= \sqrt{5}$，AB $=$ AC $= \sqrt{5}$，BC $= 2$ であるとする。$\vec{a} = \overrightarrow{\mathrm{OA}}$，$\vec{b} = \overrightarrow{\mathrm{OB}}$，$\vec{c} = \overrightarrow{\mathrm{OC}}$ とおく。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$，$\vec{a} \cdot \vec{c}$，$\vec{b} \cdot \vec{c}$ の値をそれぞれ求めよ。また，△OBC の面積を求めよ。

(2) 頂点 A から平面 OBC に下ろした垂線の足を H とする。$\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ を $\vec{b}$，$\vec{c}$ を用いて表し，線分 AH の長さと四面体 OABC の体積 $V$ を求めよ。

(3) 辺 OA の中点を M，辺 BC の中点を N とする。直線 MN は辺 OA と辺 BC の両方に垂直であることを示し，線分 MN の長さを求めよ。

(4) 4 点 O，A，B，C をすべて通る球面（四面体 OABC の外接球）の中心を K とする。$\overrightarrow{\mathrm{OK}}$ を $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ を用いて表し，この外接球の半径 $R$ を求めよ。

**第 1 問**

（配点 20 点）

**受験番号**

**氏　　名** _____

| 小問別の採点欄（自己採点・添削用） | | | | **大問計** |
|---|---|---|---|---|
| (1) / 5 点 | (2) / 5 点 | (3) / 5 点 | (4) / 5 点 | **/ 20 点** |
| | | | | |

**【出題分野】**小問集合（数と式・三角比・条件付き確率・対数関数）

※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

**【第 1 問 解答欄】**

**第 2 問**

（配点 20 点）

受験番号 | | | | | | |

氏　　名 _____

| 小問別の採点欄（自己採点・添削用） | | | | 大問計 |
|---|---|---|---|---|
| (1) / 4 点 | (2) / 5 点 | (3) / 5 点 | (4) / 6 点 | **/ 20 点** |
| | | | | |

**【出題分野】**数学 II 微積分（3 次関数の対称性・接線・面積比）

※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

**【第 2 問 解答欄】**

**第 3 問**

（配点 20 点）

**受験番号**

**氏　　名** _____

| 小問別の採点欄（自己採点・添削用） | | | | **大問計** |
|---|---|---|---|---|
| (1) / 4 点 | (2) / 5 点 | (3) / 5 点 | (4) / 6 点 | **/ 20 点** |
| | | | | |

**【出題分野】**数学 II 三角関数・高次方程式（3 倍角と 3 次方程式の解の配置）　※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

**【第 3 問 解答欄】**

**第 4 問**

（配点 20 点）

受験番号 | | | | | | |

氏　　名 _____

| 小問別の採点欄（自己採点・添削用） | | | | 大問計 |
|---|---|---|---|---|
| (1) / 4 点 | (2) / 5 点 | (3) / 5 点 | (4) / 6 点 | **/ 20 点** |
| | | | | |

**【出題分野】**数学 B 数列（和 $S_n$ を含む漸化式・指数型漸化式・和の計算）

※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

**【第 4 問 解答欄】**

**第 5 問**

（配点 20 点）

受験番号 | | | | | | |

氏　　名 _____

| 小問別の採点欄（自己採点・添削用） | | | | 大問計 |
|---|---|---|---|---|
| (1) / 4 点 | (2) / 5 点 | (3) / 5 点 | (4) / 6 点 | **/ 20 点** |
| | | | | |

**【出題分野】**数学 C 空間ベクトル（等面四面体の垂線・体積・外接球）

※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

**【第 5 問 解答欄】**

## 大問 1 —— 小問集合（対称式・内接四角形・条件付き確率・対数関数）

**(1)** ［配点 5 点］ まず $x$，$y$ の分母を有理化する。$(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\sqrt{6}+\sqrt{2})=6-2=4$ であるから

$$x=\frac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2}{6-2}=\frac{8+4\sqrt{3}}{4}=2+\sqrt{3},\qquad y=\frac{(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2}{6-2}=\frac{8-4\sqrt{3}}{4}=2-\sqrt{3}$$

である。したがって，基本対称式 $x+y$，$xy$ の値は

$$x+y=(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})=4,\qquad xy=(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})=4-3=1$$

となる。これを用いると

$$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=4^2-2\cdot 1=14,$$

$$x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=4^3-3\cdot 1\cdot 4=64-12=52$$

であり，さらに恒等式 $x^5+y^5=(x^2+y^2)(x^3+y^3)-x^2y^2(x+y)$ より

$$x^5+y^5=14\cdot 52-1^2\cdot 4=728-4=724$$

を得る。以上より

**答：** $\underline{\underline{x+y=4,\quad xy=1,\quad x^3+y^3=52,\quad x^5+y^5=724}}$

である。

**別解：漸化式 $S_n=4S_{n-1}-S_{n-2}$ を用いる方法**

$x,y$ は 2 次方程式 $t^2-4t+1=0$ の 2 解であるから，$S_n=x^n+y^n$ とおくと $S_{n+2}=4S_{n+1}-S_n$ が成り立つ。$S_1=4$，$S_2=14$ より順に $S_3=4\cdot 14-4=52$，$S_4=4\cdot 52-14=194$，$S_5=4\cdot 194-52=724$ と検算できる。

**(2)** ［配点 5 点］ 四角形 ABCD は円に内接するから，$\angle\mathrm{ABC}=\theta$ とおくと $\angle\mathrm{ADC}=\pi-\theta$ であり，$\cos\angle\mathrm{ADC}=-\cos\theta$，$\sin\angle\mathrm{ADC}=\sin\theta$ が成り立つ。△ABC と △ADC のそれぞれにおいて対角線 AC に余弦定理を適用すると

$$\mathrm{AC}^2=3^2+4^2-2\cdot 3\cdot 4\cos\theta=25-24\cos\theta,$$

$$\mathrm{AC}^2=5^2+6^2-2\cdot 5\cdot 6\cos(\pi-\theta)=61+60\cos\theta$$

となる。この 2 式から $\mathrm{AC}^2$ を消去すると

$$25-24\cos\theta=61+60\cos\theta\iff 84\cos\theta=-36\iff \cos\angle\mathrm{ABC}=-\frac{3}{7}$$

を得る。$0 < \theta < \pi$ より $\sin\theta > 0$ であるから

$$\sin\angle\mathrm{ABC} = \sqrt{1 - \left(-\frac{3}{7}\right)^2} = \sqrt{\frac{40}{49}} = \frac{2\sqrt{10}}{7}$$

であり，四角形 ABCD の面積 $S$ は

$$S = \triangle\mathrm{ABC} + \triangle\mathrm{ADC} = \frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4\sin\theta + \frac{1}{2}\cdot 5\cdot 6\sin(\pi-\theta) = (6+15)\sin\theta = 21\cdot\frac{2\sqrt{10}}{7} = 6\sqrt{10}$$

となる。また，対角線 AC の長さは

$$\mathrm{AC}^2 = 25 - 24\cdot\left(-\frac{3}{7}\right) = \frac{175+72}{7} = \frac{247}{7}$$

および $\mathrm{AC} > 0$ より $\mathrm{AC} = \sqrt{\dfrac{247}{7}} = \dfrac{\sqrt{1729}}{7}$ である。以上より

**答：**　$\underline{\underline{\cos\angle\mathrm{ABC} = -\frac{3}{7},\quad S = 6\sqrt{10},\quad \mathrm{AC} = \frac{\sqrt{1729}}{7}}}$

である。

**別解：ブラーマグプタの公式による面積の検算**

円に内接する四角形の周長の半分は $s = \dfrac{3+4+5+6}{2} = 9$ であるから，ブラーマグプタの公式より $S = \sqrt{(9-3)(9-4)(9-5)(9-6)} = \sqrt{6\cdot 5\cdot 4\cdot 3} = 6\sqrt{10}$ となり一致する（ただし記述答案では余弦定理から導くこと）。

---

**(3)** ［配点 5 点］ 硬貨 A が選ばれる事象を $A$，硬貨 B が選ばれる事象を $B$ とし，選んだ硬貨を 3 回投げて表がちょうど 2 回出る事象を $E$ とおく。さいころで 1 または 2 の目が出る確率は $P(A) = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$，3 以上の目が出る確率は $P(B) = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}$ である。

- 硬貨 A を選んだとき，表がちょうど 2 回出る条件付き確率は，反復試行の確率より

$$P_A(E) = {}_3\mathrm{C}_2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right) = 3\cdot\frac{4}{27} = \frac{4}{9}$$

  であるから，$P(A\cap E) = P(A)P_A(E) = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{4}{9} = \dfrac{4}{27}$ となる。

- 硬貨 B を選んだとき，表がちょうど 2 回出る条件付き確率は

$$P_B(E) = {}_3\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{4}\right)^2\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{9}{64}$$

  であるから，$P(B\cap E) = P(B)P_B(E) = \dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{9}{64} = \dfrac{3}{32}$ となる。

事象 $A\cap E$ と $B\cap E$ は互いに排反であるから，求める確率 $p=P(E)$ は

$$p=P(A\cap E)+P(B\cap E)=\frac{4}{27}+\frac{3}{32}=\frac{128+81}{864}=\frac{209}{864}$$

である。また，表がちょうど 2 回出たときに硬貨 A が選ばれていた条件付き確率 $q=P_E(A)$ は

$$q=\frac{P(A\cap E)}{P(E)}=\frac{\dfrac{4}{27}}{\dfrac{209}{864}}=\frac{128}{209}$$

である。以上より

**答：**　$\underline{\underline{p=\dfrac{209}{864},\quad q=\dfrac{128}{209}}}$

である。

---

**(4)** ［配点 5 点］ まず対数の真数条件より，$x-1>0$ かつ $7-x>0$，すなわち

$$1<x<7 \tag{1}$$

である。(1) のもとで，与えられた不等式は $\log_3\{(x-1)(7-x)\}<\log_3 3^2$ と変形できる。底 3 は 1 より大きいから

$$(x-1)(7-x)<9 \iff -x^2+8x-7<9 \iff x^2-8x+16>0 \iff (x-4)^2>0$$

となり，これは $x\neq 4$ を満たすすべての実数 $x$ で成り立つ。(1) との共通部分をとって

$$1<x<4,\quad 4<x<7$$

を得る。

次に，$6^{40}$ の常用対数をとると

$$\log_{10}6^{40}=40\log_{10}(2\cdot 3)=40(\log_{10}2+\log_{10}3)=40(0.3010+0.4771)=40\times 0.7781=31.124$$

である。$31<\log_{10}6^{40}<32$ より $10^{31}<6^{40}<10^{32}$ であるから，$6^{40}$ は 32 桁の整数である。さらに，小数部分 0.124 について $0=\log_{10}1<0.124<\log_{10}2=0.3010$ が成り立つから

$$1<10^{0.124}<2 \implies 1\times 10^{31}<6^{40}<2\times 10^{31}$$

となり，$6^{40}$ の最高位の数字は 1 である。以上より

**答：**　$\underline{\underline{1<x<4,\ 4<x<7,\quad 32\text{ 桁},\quad \text{最高位の数字は } 1}}$

である。

## 大問 2 —— 数学 II 微積分（3 次関数の対称性・接線・面積比）

**(1)** ［配点 4 点］ $f(x)=x^3-3x^2-9x+11$ を微分すると

$$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$$

である。$f'(x)=0$ とすると $x=-1,3$ であり，$f(-1)=(-1)-3+9+11=16$, $f(3)=27-27-27+11=-16$ であるから，$y=f(x)$ の増減表は次のようになる。

| $x$ | $\cdots$ | $-1$ | $\cdots$ | $3$ | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ |
| $f(x)$ | ↗ | 極大 16 | ↘ | 極小 $-16$ | ↗ |

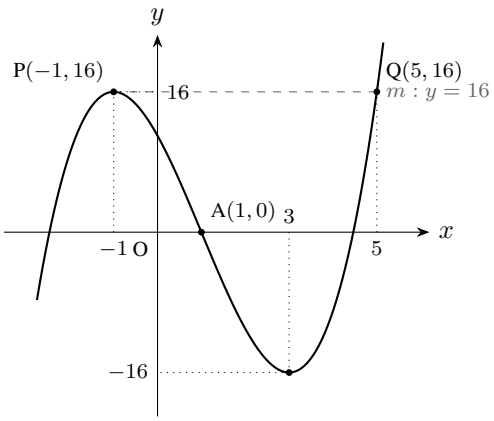
また，$f(1)=1-3-9+11=0$ であるから，因数定理により $f(x)$ は $x-1$ を因数にもち

$$f(x)=(x-1)(x^2-2x-11)$$

と因数分解される。$x^2-2x-11=0$ を解くと $x=1\pm\sqrt{1+11}=1\pm2\sqrt{3}$ であるから，曲線 $C$ と $x$ 軸の共有点の座標は

$$\left(1-2\sqrt{3},\ 0\right),\quad (1,\ 0),\quad \left(1+2\sqrt{3},\ 0\right)$$

である。これより曲線 $C$ の概形は下図の実線部分のようになる。




**答：**

極大値 16 ($x=-1$ のとき)，　極小値 $-16$ ($x=3$ のとき)，

$x$ 軸との共有点 ： $\left(1-2\sqrt{3},\ 0\right)$, $(1,\ 0)$, $\left(1+2\sqrt{3},\ 0\right)$　(概形は上図)

**(2)** ［配点 5 点］ 任意の実数 $h$ に対して，$f(x)=(x-1)(x^2-2x-11)=(x-1)\{(x-1)^2-12\}$ に $x=1+h$

および $x = 1 - h$ を代入すると

$$f(1+h) = h(h^2 - 12) = h^3 - 12h, \qquad f(1-h) = (-h)\{(-h)^2 - 12\} = -h^3 + 12h$$

となる。したがって，すべての実数 $h$ に対して

$$f(1+h) + f(1-h) = (h^3 - 12h) + (-h^3 + 12h) = 0$$

が成り立つ。これは，曲線 $C$ 上の任意の点 $(1+h, f(1+h))$ を点 $\mathrm{A}(1,0)$ に関して対称移動した点 $(1-h, -f(1+h)) = (1-h, f(1-h))$ もまた曲線 $C$ 上にあることを意味するから，曲線 $C$ は点 $\mathrm{A}(1,0)$ に関して点対称である。また，点 $\mathrm{A}(1,0)$ における接線の傾きは $f'(1) = 3(1+1)(1-3) = -12$ であるから，接線 $\ell$ の方程式は

$$y - 0 = -12(x-1) \iff y = -12x + 12$$

である。以上より

**答：**　$\underline{\ell :\ y = -12x + 12 \quad \text{(対称性の証明は上記)}}$

である。

---

**(3)** ［配点 5 点］ (1) より曲線 $C$ の極大点は $\mathrm{P}(-1, 16)$ であり，$f'(-1) = 0$ であるから，点 P における接線 $m$ の方程式は $y = 16$ である。曲線 $C$ と直線 $m$ の共有点の $x$ 座標は，方程式 $f(x) = 16$ を解いて

$$x^3 - 3x^2 - 9x - 5 = 0 \iff (x+1)^2(x-5) = 0$$

より $x = -1, 5$ である。したがって，点 P 以外の共有点 Q の座標は $\mathrm{Q}(5, 16)$ である。区間 $-1 \leqq x \leqq 5$ において $16 - f(x) = -(x+1)^2(x-5) = (5-x)(x+1)^2 \geqq 0$ であるから，求める面積 $S_1$ は

$$S_1 = \int_{-1}^{5} \{16 - f(x)\}\, dx = \int_{-1}^{5} (5-x)(x+1)^2\, dx$$

である。ここで $u = x + 1$ と置換すると，$x : -1 \to 5$ のとき $u : 0 \to 6$ であり，$5 - x = 6 - u$ となるから

$$S_1 = \int_0^6 (6-u)u^2\, du = \left[2u^3 - \frac{1}{4}u^4\right]_0^6 = 2 \cdot 216 - 324 = 108$$

となる。以上より

**答：**　$\underline{\mathrm{Q}(5, 16), \quad S_1 = 108}$

である。

**別解：3 次関数と接線の面積公式（$\frac{1}{12}$ 公式）**

3 次関数 $y = ax^3 + \cdots$ の曲線と接線が $x = \alpha$ で接し $x = \beta$ で交わるとき，囲まれる面積は $\dfrac{|a|}{12}(\beta - \alpha)^4$ で与えられる。本問では $a = 1, \alpha = -1, \beta = 5$ より $S_1 = \dfrac{1}{12}(5 - (-1))^4 = \dfrac{1296}{12} = 108$ と直ちに確かめられる。

**(4)** ［配点 6 点］ $-1<t<5$ において，直線 $m: y=16$ は曲線 $C: y=f(x)$ の上側にあるから，線分 MN の長さ $L(t)$ は

$$L(t)=16-f(t)$$

である。$L'(t)=-f'(t)=-3(t+1)(t-3)$ であるから，$-1<t<5$ において $L(t)$ は $t=3$（すなわち $f(t)$ が極小値 $-16$ をとるとき）に最大となり，その最大値は

$$L(3)=16-f(3)=16-(-16)=32$$

である。このとき $t=3$ であり，$x\leqq 3$ の部分の面積 $S_2$ は，(3) と同様に $u=x+1$（$-1\leqq x\leqq 3 \iff 0\leqq u\leqq 4$）と置換して

$$S_2=\int_{-1}^{3}(5-x)(x+1)^2\,dx=\int_{0}^{4}(6-u)u^2\,du=\left[2u^3-\frac{1}{4}u^4\right]_0^4=2\cdot 64-64=64$$

となる。したがって，求める面積の比は

$$S_2:S_1=64:108=16:27$$

である。以上より

**答：**　$\underline{\underline{t=3 \text{ のとき最大値 } 32,\quad S_2:S_1=16:27}}$

である。

---

## 大問 3 —— 数学 II 三角関数・高次方程式（3 倍角と 3 次方程式の解の配置）

**(1)** ［配点 4 点］ 加法定理と 2 倍角の公式 $\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1$, $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$, および $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$ を用いると，$t=\cos\theta$ として

$$\begin{aligned}\cos 3\theta&=\cos(2\theta+\theta)=\cos 2\theta\cos\theta-\sin 2\theta\sin\theta\\&=(2\cos^2\theta-1)\cos\theta-2\sin^2\theta\cos\theta\\&=(2t^2-1)t-2(1-t^2)t=4t^3-3t\end{aligned}$$

である。また，$0<\theta<\pi$ のとき $0<3\theta<3\pi$ である。この範囲で $\cos 3\theta=\dfrac{1}{2}$ を満たす $3\theta$ は

$$3\theta=\frac{\pi}{3},\quad \frac{5\pi}{3},\quad \frac{7\pi}{3}$$

の 3 つであるから，$\theta$ について解いて

**答：**　$\underline{\underline{\cos 3\theta = 4t^3 - 3t, \quad \theta = \frac{\pi}{9},\ \frac{5\pi}{9},\ \frac{7\pi}{9}}}$

を得る。

---

**(2)** ［配点 5 点］ 3 次方程式 $8t^3 - 6t - 1 = 0$ は $2(4t^3 - 3t) = 1$，すなわち

$$4t^3 - 3t = \frac{1}{2}$$

と同値である。(1) より，$t = \cos\theta$（$0 < \theta < \pi$）とおくと $\cos 3\theta = \frac{1}{2}$ となり，$\theta = \frac{\pi}{9},\ \frac{5\pi}{9},\ \frac{7\pi}{9}$ が得られる。区間 $0 < \theta < \pi$ において $\cos\theta$ は単調減少であるから

$$\cos\frac{7\pi}{9} < \cos\frac{5\pi}{9} < \cos\frac{\pi}{9}$$

は互いに異なる 3 つの実数であり，3 次方程式は高々 3 個の解しかもたないから，これらが $8t^3 - 6t - 1 = 0$ の 3 つの実数解のすべてである。よって

$$\alpha = \cos\frac{7\pi}{9}, \qquad \beta = \cos\frac{5\pi}{9}, \qquad \gamma = \cos\frac{\pi}{9}$$

である。次に，3 次方程式 $8t^3 - 6t - 1 = 0$（すなわち $t^3 - \frac{3}{4}t - \frac{1}{8} = 0$）の解と係数の関係より

$$\alpha + \beta + \gamma = 0, \qquad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -\frac{6}{8} = -\frac{3}{4}, \qquad \alpha\beta\gamma = \frac{1}{8}$$

であり，これらを用いると

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) = 0^2 - 2 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{2}$$

となる。以上より

**答：**
$$\underline{\underline{\begin{array}{l}\alpha = \cos\dfrac{7\pi}{9}, \quad \beta = \cos\dfrac{5\pi}{9}, \quad \gamma = \cos\dfrac{\pi}{9}, \\ \alpha + \beta + \gamma = 0, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -\dfrac{3}{4}, \quad \alpha\beta\gamma = \dfrac{1}{8}, \quad \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \dfrac{3}{2}\end{array}}}$$

である。

---

**(3)** ［配点 5 点］ $g(t) = 8t^3 - 6t - 1$ を微分すると

$$g'(t) = 24t^2 - 6 = 6(2t + 1)(2t - 1)$$

である。$g'(t) = 0$ とすると $t = -\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}$ であり，極大値は $g\left(-\frac{1}{2}\right) = -1 + 3 - 1 = 1$，極小値は $g\left(\frac{1}{2}\right) =$

$1-3-1=-3$ である。さらに，各区間の端点における $g(t)$ の値を計算すると

$$g\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=8\left(-\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)-6\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-1=-1<0,\quad g\left(-\frac{1}{2}\right)=1>0,$$

$$g(0)=-1<0,\qquad g\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=8\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)-3\sqrt{3}-1=-1<0,$$

$$g(1)=8-6-1=1>0$$

である。連続関数 $g(t)$ は区間 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}\right)$ で単調増加かつ端点で異符号，区間 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$ で単調減少かつ端点で異符号，区間 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$ で単調増加かつ端点で異符号であるから，中間値の定理により各開区間にただ 1 つの実数解が存在する。$\alpha<\beta<\gamma$ より

$$-\frac{\sqrt{3}}{2}<\alpha<-\frac{1}{2},\qquad -\frac{1}{2}<\beta<0,\qquad \frac{\sqrt{3}}{2}<\gamma<1$$

が成り立つ。

**答：**　極大値 $1\ \left(t=-\frac{1}{2}\right)$，極小値 $-3\ \left(t=\frac{1}{2}\right)$　(不等式の証明は上記)

**別解：余弦関数の単調性による直接証明**

$0<\theta<\pi$ において $\cos\theta$ は狭義単調減少であるから，$\frac{2\pi}{3}<\frac{7\pi}{9}<\frac{5\pi}{6}$ より $-\frac{\sqrt{3}}{2}<\cos\frac{7\pi}{9}<-\frac{1}{2}$，$\frac{\pi}{2}<\frac{5\pi}{9}<\frac{2\pi}{3}$ より $-\frac{1}{2}<\cos\frac{5\pi}{9}<0$，$0<\frac{\pi}{9}<\frac{\pi}{6}$ より $\frac{\sqrt{3}}{2}<\cos\frac{\pi}{9}<1$ が直ちに従う。

---

**(4)** ［配点 6 点］ $t=\cos\theta$ とおくと，$0\leqq\theta\leqq\pi$ において $\theta$ と $t$（$-1\leqq t\leqq 1$）は 1 対 1 に対応する。したがって，与えられた $\theta$ の方程式の $0\leqq\theta\leqq\pi$ における異なる実数解の個数は，$-1\leqq t\leqq 1$ における $t$ の方程式

$$(4t^3-3t)-3at=0\iff t\left\{4t^2-3(a+1)\right\}=0$$

の異なる実数解 $t$ の個数に等しい。まず $t=0$（$\theta=\frac{\pi}{2}$）は定数 $a$ の値によらずつねに $-1\leqq t\leqq 1$ 内の解である。残りの因数 $4t^2=3(a+1)$，すなわち $t^2=\frac{3(a+1)}{4}$ が区間 $-1\leqq t\leqq 1$ かつ $t\neq 0$ に何個の実数解をもつかを調べる。$t\in[-1,1]$ かつ $t\neq 0$ を動くとき，$t^2$ のとり得る値の範囲は $0<t^2\leqq 1$ であり，$t^2$ の各値に対して $t=\pm\sqrt{\frac{3(a+1)}{4}}$ の 2 個の異なる実数解 $t$ が対応する。ここで

$$0<\frac{3(a+1)}{4}\leqq 1\iff 0<a+1\leqq\frac{4}{3}\iff -1<a\leqq\frac{1}{3}$$

であるから，$a$ の値によって次のように分類される。

- $a<-1$ のとき：$t^2=\dfrac{3(a+1)}{4}<0$ を満たす実数 $t$ は存在しないから，解は $t=0$ の 1 個。
- $a=-1$ のとき：$t^2=0$ より $t=0$（重解）となるから，異なる実数解は $t=0$ の 1 個。
- $-1<a\leqq\dfrac{1}{3}$ のとき：$0<\dfrac{3(a+1)}{4}\leqq 1$ より，$t=0$ と $t=\pm\dfrac{\sqrt{3(a+1)}}{2}$ の計 3 個。
- $a>\dfrac{1}{3}$ のとき：$\dfrac{3(a+1)}{4}>1$ より $t^2>1$ となり，$-1\leqq t\leqq 1$ を満たす解は $t=0$ の 1 個。

以上をまとめて

**答：**
$$\begin{cases} -1<a\leqq\dfrac{1}{3} \text{ のとき} & 3 \text{ 個} \\ a\leqq -1 \text{ または } a>\dfrac{1}{3} \text{ のとき} & 1 \text{ 個} \end{cases}$$

である。

---

## 大問 4 —— 数学 B 数列（和 $S_n$ を含む漸化式・指数型漸化式・和の計算）

**(1)** ［配点 4 点］ すべての自然数 $n$ に対して

$$S_n=\frac{3}{2}a_n-2^{n+1}+3 \tag{1}$$

が成り立つ。まず $n=1$ を代入すると，$S_1=a_1$ より

$$a_1=\frac{3}{2}a_1-2^2+3 \iff \frac{1}{2}a_1=1 \iff a_1=2$$

である。次に $n\geqq 1$ のとき，$a_{n+1}=S_{n+1}-S_n$ であるから，(1) より

$$a_{n+1}=\left(\frac{3}{2}a_{n+1}-2^{n+2}+3\right)-\left(\frac{3}{2}a_n-2^{n+1}+3\right)=\frac{3}{2}a_{n+1}-\frac{3}{2}a_n-2^{n+1}$$

となり，整理すると $\dfrac{1}{2}a_{n+1}=\dfrac{3}{2}a_n+2^{n+1}$，すなわち

$$a_{n+1}=3a_n+2^{n+2} \tag{2}$$

が成り立つ。(2) に $n=1,2$ を順に代入すると

$$a_2=3a_1+2^3=3\cdot 2+8=14, \qquad a_3=3a_2+2^4=3\cdot 14+16=58$$

を得る。以上より

**答：** $a_1=2,\quad a_2=14,\quad a_3=58,\quad a_{n+1}=3a_n+2^{n+2}$

である。

**(2)** ［配点 5 点］ (1) の漸化式 $a_{n+1}=3a_n+2^{n+2}$ の両辺を $2^{n+1}$ で割ると

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}=\frac{3}{2}\cdot\frac{a_n}{2^n}+2$$

となる。$b_n=\dfrac{a_n}{2^n}$ とおくと $b_1=\dfrac{a_1}{2^1}=\dfrac{2}{2}=1$ であり

$$b_{n+1}=\frac{3}{2}b_n+2$$

が成り立つ。特性方程式 $\alpha=\dfrac{3}{2}\alpha+2$ を解くと $\alpha=-4$ であるから

$$b_{n+1}+4=\frac{3}{2}(b_n+4)$$

と変形できる。よって数列 $\{b_n+4\}$ は初項 $b_1+4=1+4=5$，公比 $\dfrac{3}{2}$ の等比数列であるから

$$b_n+4=5\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}\iff b_n=5\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}-4$$

を得る。したがって，$a_n=2^nb_n$ より

$$a_n=2^n\left\{5\cdot\frac{3^{n-1}}{2^{n-1}}-4\right\}=10\cdot3^{n-1}-2^{n+2}$$

である。以上より

**答：**　$\underline{\underline{b_{n+1}=\dfrac{3}{2}b_n+2,\quad b_n=5\left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1}-4,\quad a_n=10\cdot3^{n-1}-2^{n+2}}}$

である。

**(3)** ［配点 5 点］ (1) の関係式 $S_n=\dfrac{3}{2}a_n-2^{n+1}+3$ に (2) の $a_n=10\cdot3^{n-1}-2^{n+2}$ を代入すると

$$S_n=\frac{3}{2}\left(10\cdot3^{n-1}-2^{n+2}\right)-2^{n+1}+3=5\cdot3^n-3\cdot2^{n+1}-2^{n+1}+3=5\cdot3^n-2^{n+3}+3$$

である。また，不等式 $a_n>10\cdot2^n$ は，両辺を $2^n>0$ で割ると $b_n>10$ と同値である。(2) より

$$5\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}-4>10\iff5\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}>14\iff\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}>\frac{14}{5}=2.8$$

となる。数列 $\left\{\left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1}\right\}$ は単調増加であり，$n=3$ のとき $\left(\dfrac{3}{2}\right)^2=\dfrac{9}{4}=2.25<2.8$，$n=4$ のとき $\left(\dfrac{3}{2}\right)^3=\dfrac{27}{8}=3.375>2.8$ であるから，満たす最小の自然数 $n$ は $n=4$ である。以上より

**答：**　$\underline{\underline{S_n=5\cdot3^n-2^{n+3}+3,\quad n=4}}$

である。

**(4)** ［配点 6 点］ (2) より $a_k + 2^{k+2} = 10 \cdot 3^{k-1}$ であるから，$c_k = \dfrac{a_k + 2^{k+2}}{10} = 3^{k-1}$ である。したがって，求める和 $W_n$ は（等差）×（等比）型の和

$$W_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{3^{k-1}} = 1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} + \cdots + \frac{n}{3^{n-1}}$$

である。両辺に公比 $\dfrac{1}{3}$ を掛けた式を並べると

$$\begin{aligned} W_n &= 1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} + \cdots + \frac{n}{3^{n-1}}, \\ \frac{1}{3}W_n &= \quad \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{n-1}{3^{n-1}} + \frac{n}{3^n} \end{aligned}$$

となり，辺々を引くと

$$\frac{2}{3}W_n = \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^{n-1}}\right) - \frac{n}{3^n} = \frac{1 - \left(\dfrac{1}{3}\right)^n}{1 - \dfrac{1}{3}} - \frac{n}{3^n} = \frac{3}{2}\left(1 - \frac{1}{3^n}\right) - \frac{n}{3^n} = \frac{3}{2} - \frac{2n+3}{2 \cdot 3^n}$$

となる。両辺に $\dfrac{3}{2}$ を掛けて

**答：** $\underline{\underline{W_n = \dfrac{9}{4} - \dfrac{2n+3}{4 \cdot 3^{n-1}}}}$

を得る（$n = 1$ のとき $\dfrac{9}{4} - \dfrac{5}{4} = 1$，$n = 2$ のとき $\dfrac{9}{4} - \dfrac{7}{12} = \dfrac{5}{3}$ となり確かに成り立つ）。

---

## 大問 5 —— 数学 C 空間ベクトル（等面四面体の垂線・体積・外接球）

**(1)** ［配点 4 点］ 条件より $|\vec{a}| = 2$，$|\vec{b}| = |\vec{c}| = \sqrt{5}$ である。△OAB において AB $= \sqrt{5}$ より $|\vec{b} - \vec{a}|^2 = 5$ であるから

$$|\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 5 \implies 4 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 5 = 5 \implies \vec{a} \cdot \vec{b} = 2$$

である。まったく同様に △OAC において $|\vec{c} - \vec{a}|^2 = 5$ より $\vec{a} \cdot \vec{c} = 2$ を得る。また，△OBC において BC $= 2$ より $|\vec{c} - \vec{b}|^2 = 4$ であるから

$$|\vec{b}|^2 - 2\vec{b} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2 = 4 \implies 5 - 2\vec{b} \cdot \vec{c} + 5 = 4 \implies \vec{b} \cdot \vec{c} = 3$$

である。これより △OBC の面積は

$$\triangle \mathrm{OBC} = \frac{1}{2}\sqrt{|\vec{b}|^2|\vec{c}|^2 - (\vec{b} \cdot \vec{c})^2} = \frac{1}{2}\sqrt{5 \cdot 5 - 3^2} = \frac{1}{2}\sqrt{16} = 2$$

である。以上より

**答：**　$\underline{\underline{\vec{a}\cdot\vec{b}=2,\quad \vec{a}\cdot\vec{c}=2,\quad \vec{b}\cdot\vec{c}=3,\quad \triangle\mathrm{OBC}=2}}$

である。

---

**(2)** ［配点 5 点］ 点 H は平面 OBC 上にあるから，実数 $s,t$ を用いて $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=s\vec{b}+t\vec{c}$ と表せる。このとき $\overrightarrow{\mathrm{AH}}=\overrightarrow{\mathrm{OH}}-\overrightarrow{\mathrm{OA}}=-\vec{a}+s\vec{b}+t\vec{c}$ であり，直線 AH は平面 OBC に垂直であるから

$$\overrightarrow{\mathrm{AH}}\cdot\vec{b}=0\quad\text{かつ}\quad\overrightarrow{\mathrm{AH}}\cdot\vec{c}=0$$

が成り立つ。(1) の内積の値を代入すると

$$\begin{cases}-\vec{a}\cdot\vec{b}+s|\vec{b}|^2+t\vec{b}\cdot\vec{c}=-2+5s+3t=0\\ -\vec{a}\cdot\vec{c}+s\vec{b}\cdot\vec{c}+t|\vec{c}|^2=-2+3s+5t=0\end{cases}\iff\begin{cases}5s+3t=2\\ 3s+5t=2\end{cases}$$

となり，これを解いて $s=t=\dfrac{1}{4}$ を得る。よって

$$\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\frac{1}{4}\vec{b}+\frac{1}{4}\vec{c}$$

である。このとき $\overrightarrow{\mathrm{AH}}\perp\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ であり，

$$|\overrightarrow{\mathrm{OH}}|^2=\frac{1}{16}\left(|\vec{b}|^2+2\vec{b}\cdot\vec{c}+|\vec{c}|^2\right)=\frac{5+6+5}{16}=1$$

であるから，三平方の定理より

$$\mathrm{AH}=\sqrt{|\overrightarrow{\mathrm{OA}}|^2-|\overrightarrow{\mathrm{OH}}|^2}=\sqrt{2^2-1}=\sqrt{3}$$

となる。したがって，四面体 OABC の体積 $V$ は

$$V=\frac{1}{3}\cdot\triangle\mathrm{OBC}\cdot\mathrm{AH}=\frac{1}{3}\cdot2\cdot\sqrt{3}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

である。以上より

**答：**　$\underline{\underline{\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\frac{1}{4}\vec{b}+\frac{1}{4}\vec{c},\quad \mathrm{AH}=\sqrt{3},\quad V=\frac{2\sqrt{3}}{3}}}$

である。

---

**(3)** ［配点 5 点］ 辺 OA の中点 M と辺 BC の中点 N について，$\overrightarrow{\mathrm{OM}}=\dfrac{1}{2}\vec{a}$，$\overrightarrow{\mathrm{ON}}=\dfrac{1}{2}(\vec{b}+\vec{c})$ であるから

$$\overrightarrow{\mathrm{MN}}=\overrightarrow{\mathrm{ON}}-\overrightarrow{\mathrm{OM}}=\frac{1}{2}(\vec{b}+\vec{c}-\vec{a})$$

である。これと $\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$ および $\overrightarrow{\mathrm{BC}}=\vec{c}-\vec{b}$ の内積を計算すると

$$\overrightarrow{\mathrm{MN}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\frac{1}{2}(\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}-|\vec{a}|^2)=\frac{1}{2}(2+2-4)=0,$$

$$\overrightarrow{\mathrm{MN}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}=\frac{1}{2}(\vec{b}+\vec{c}-\vec{a})\cdot(\vec{c}-\vec{b})=\frac{1}{2}\left(|\vec{c}|^2-|\vec{b}|^2-\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{a}\cdot\vec{b}\right)=\frac{1}{2}(5-5-2+2)=0$$

となる。よって $\overrightarrow{\mathrm{MN}} \perp \overrightarrow{\mathrm{OA}}$ かつ $\overrightarrow{\mathrm{MN}} \perp \overrightarrow{\mathrm{BC}}$ であり，直線 MN は辺 OA と辺 BC の両方に垂直である。また，$|\vec{b}+\vec{c}|^2 = 5+2\cdot 3+5 = 16$ より

$$|\overrightarrow{\mathrm{MN}}|^2 = \frac{1}{4}\left(|\vec{b}+\vec{c}|^2 - 2\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c}) + |\vec{a}|^2\right) = \frac{1}{4}(16-8+4) = 3$$

であるから，$\mathrm{MN} > 0$ より $\mathrm{MN} = \sqrt{3}$ である。

**答：**　$\underline{\mathrm{MN} = \sqrt{3} \quad (\text{垂直の証明は上記})}$

---

**(4)** ［配点 6 点］ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ は同一平面上にないから，外接球の中心 K に対して $\overrightarrow{\mathrm{OK}} = p\vec{a}+q\vec{b}+r\vec{c}$ ($p,q,r$ は実数) とおける。外接球の中心の条件 $\mathrm{OK} = \mathrm{AK} = \mathrm{BK} = \mathrm{CK}$ は

$$|\overrightarrow{\mathrm{OK}}|^2 = |\overrightarrow{\mathrm{OK}} - \vec{a}|^2 = |\overrightarrow{\mathrm{OK}} - \vec{b}|^2 = |\overrightarrow{\mathrm{OK}} - \vec{c}|^2$$

と同値であり，展開して $|\overrightarrow{\mathrm{OK}}|^2$ を消去すると

$$\vec{a}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OK}} = \frac{1}{2}|\vec{a}|^2 = 2, \qquad \vec{b}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OK}} = \frac{1}{2}|\vec{b}|^2 = \frac{5}{2}, \qquad \vec{c}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OK}} = \frac{1}{2}|\vec{c}|^2 = \frac{5}{2}$$

となる。それぞれに $\overrightarrow{\mathrm{OK}} = p\vec{a}+q\vec{b}+r\vec{c}$ を代入すると

$$\begin{cases} 4p+2q+2r = 2 \\ 2p+5q+3r = \dfrac{5}{2} \\ 2p+3q+5r = \dfrac{5}{2} \end{cases}$$

を得る。第 2 式と第 3 式の差より $2(q-r) = 0$，すなわち $q = r$ である。これを第 1 式と第 2 式に代入すると

$$4p+4q = 2, \qquad 2p+8q = \frac{5}{2}$$

となり，これを解いて $p = q = r = \dfrac{1}{4}$ を得る。したがって

$$\overrightarrow{\mathrm{OK}} = \frac{1}{4}\vec{a}+\frac{1}{4}\vec{b}+\frac{1}{4}\vec{c}$$

である。また，外接球の半径 $R = |\overrightarrow{\mathrm{OK}}|$ は，$\overrightarrow{\mathrm{OK}}\cdot\vec{a} = 2$，$\overrightarrow{\mathrm{OK}}\cdot\vec{b} = \dfrac{5}{2}$，$\overrightarrow{\mathrm{OK}}\cdot\vec{c} = \dfrac{5}{2}$ を用いると

$$R^2 = |\overrightarrow{\mathrm{OK}}|^2 = \overrightarrow{\mathrm{OK}}\cdot\left(\frac{1}{4}\vec{a}+\frac{1}{4}\vec{b}+\frac{1}{4}\vec{c}\right) = \frac{1}{4}\left(2+\frac{5}{2}+\frac{5}{2}\right) = \frac{7}{4}$$

より $R = \dfrac{\sqrt{7}}{2}$ である。以上より

**答：**　$\underline{\overrightarrow{\mathrm{OK}} = \frac{1}{4}\vec{a}+\frac{1}{4}\vec{b}+\frac{1}{4}\vec{c}, \quad R = \frac{\sqrt{7}}{2}}$

である。

**別解：等面四面体の対称性と線分 MN の中点を用いる方法**

本問の四面体 OABC は 3 組の対辺がそれぞれ等しい等面四面体（$\mathrm{OA}=\mathrm{BC}=2$，$\mathrm{OB}=\mathrm{AC}=\sqrt{5}$，$\mathrm{OC}=\mathrm{AB}=\sqrt{5}$）である。(3) より直線 MN は辺 OA の垂直二等分線かつ辺 BC の垂直二等分線であるから，線分 MN の中点 K $\left(\overrightarrow{\mathrm{OK}}=\dfrac{\overrightarrow{\mathrm{OM}}+\overrightarrow{\mathrm{ON}}}{2}=\dfrac{1}{4}\vec{a}+\dfrac{1}{4}\vec{b}+\dfrac{1}{4}\vec{c}\right)$ は，三平方の定理より

$$\mathrm{OK}^2=\mathrm{AK}^2=\mathrm{OM}^2+\mathrm{MK}^2=1^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=\frac{7}{4},\qquad \mathrm{BK}^2=\mathrm{CK}^2=\mathrm{BN}^2+\mathrm{NK}^2=1^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=\frac{7}{4}$$

を満たし，4 頂点から等距離にある外接球の中心であることが幾何学的に直ちにわかる。

## 配点一覧（100 点満点／ 200 点換算併記）

| 大問 | 分野・主題 | 小問の配点 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数学 I・A・II 小問集合（対称式・円内接四角形・条件付き確率・対数と桁数） | $5+5+5+5$ | 20 |
| 2 | 数学 II 微分法・積分法（3 次関数の対称性・接線・面積比・線分長の最大） | $4+5+5+6$ | 20 |
| 3 | 数学 II 三角関数・高次方程式（3 倍角・3 次方程式の解の配置・解の個数分類） | $4+5+5+6$ | 20 |
| 4 | 数学 B 数列（$S_n$ と $a_n$ の漸化式・指数型漸化式・(等差) × (等比) の和） | $4+5+5+6$ | 20 |
| 5 | 数学 C 空間ベクトル（等面四面体の垂線と体積・対辺中点の直交・外接球の半径） | $4+5+5+6$ | 20 |

## 自己採点 成績評価基準（志望校判定・偏差値目安・到達水準）

本模試の自己採点得点（100 点満点／ 2 倍で 200 点換算）に対応する実力到達度・合格目安・今後の学習課題です。

| 得点（100 点） | 換算点（200 点） | 判定・偏差値目安 | 実力評価と今後の学習課題 |
|---|---|---|---|
| 85 ～ 100 点 | 170 ～ 200 点 | **S ランク**（偏差値 68～） | **東大・京大・難関国公立・早慶合格水準**。数 I・II・B・C の記述答案作成力は完成の域。計算ミス・論理の穴が極めて少なく，難関大実戦演習（第 3 セット）へ進む実力があります。 |
| 70 ～ 84 点 | 140 ～ 168 点 | **A ランク**（偏差値 60～67） | **旧帝大・上位国公立大・上位私大理工合格水準**。典型大問を最後まで書き切る記述力があります。減点項目（真数条件・等号成立条件・垂直条件）を洗い出して盤石にしましょう。 |
| 50 ～ 69 点 | 100 ～ 138 点 | **B ランク**（偏差値 52～59） | **地方国公立大・中堅私大記述合格水準**。大問 1 の小問集合や各大問の (1)(2) は確保できています。後半の小問で方針点を確実に拾う記述戦略を磨きましょう。 |
| 35 ～ 49 点 | 70 ～ 98 点 | **C ランク**（偏差値 45～51） | **基礎定着レベル**。基本公式・定義（3 次関数の極値，空間ベクトルの内積，漸化式の特性方程式など）の証明と適用条件を教科書レベルから再確認が必要です。 |
| 35 点未満 | 70 点未満 | **D ランク**（偏差値 ～44） | **要・基礎徹底復習**。各大問の (1) の標準解法を網羅系問題集（傍用問題集・青チャート・Focus Gold 等）で復習し，基礎公式を自力で再現できるようにしましょう。 |

## 採点の手順

1. 各小問の採点表において，答案に書かれている内容と上段の加点項目（+）を照合し，到達している段階の得点を合計する。
2. 下段の減点項目（×）に該当する誤り・記述不備がある場合は，積み上げた得点から所定の点数を差し引く（ただし各小問の得点は 0 点を下限とする）。
3. 本解とは異なる別解で解いている場合も，数学的に正しい論理展開であれば，各段階に対応する同等の部分点を与える。

### 全セット共通の原則

- **答えのみの答案**：途中の論証や計算過程が一切なく答えのみを記した答案は，原則として正答であっても 1 点以下とする。
- **連動する誤り（雪だるま式減点）の救済**：前問の計算ミスを引き継いで後続の小問を解いている場合，後続の小問における立式・変形の方針が正しければ，方針点（配点の半分程度）を与える。
- **同値性・定義域・排反な場合分けの明記**：対数の真数条件，$\theta$ と $t=\cos\theta$ の 1 対 1 対応，漸化式における $n=1$ の確認，空間ベクトルにおける垂直条件の独立な 2 直線への適用など，論理の根幹に関わる条件を欠いた答案は減点の対象とする。

---

## 大問 1（20 点）小問集合

### 1-(1)　5 点

**正解**　$x+y=4,\ xy=1,\ x^3+y^3=52,\ x^5+y^5=724$

| | |
|---|---|
| 分母を有理化して $x=2+\sqrt{3},\ y=2-\sqrt{3}$ を求めた | **+1** |
| 基本対称式 $x+y=4,\ xy=1$ をともに正しく求めた | **+1** |
| $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=52$ を正しく求めた | **+1** |
| $x^2+y^2=14$ を経て $x^5+y^5=(x^2+y^2)(x^3+y^3)-x^2y^2(x+y)=724$ を正しく求めた | **+2** |
| $\times$ $x^5+y^5=(x^2+y^2)(x^3+y^3)$ として余分な項 $x^2y^2(x+y)=4$ を引き忘れた | $-1$ |

別解（漸化式 $S_{n+2}=4S_{n+1}-S_n$ を用いて順に計算する解法）でも同配点：$x+y, xy$ に $+2$，$S_3=52$ に $+1$，$S_5=724$ に $+2$。

### 1-(2)　5 点

**正解**　$\cos\angle\mathrm{ABC}=-\dfrac{3}{7},\ S=6\sqrt{10},\ \mathrm{AC}=\dfrac{\sqrt{1729}}{7}$

| | |
|---|---|
| 円に内接する四角形の対角の性質から $\cos\angle\mathrm{ADC}=-\cos\angle\mathrm{ABC}$ を用いて余弦定理を 2 つ立てた | **+1** |
| $\mathrm{AC}^2$ を消去して $\cos\angle\mathrm{ABC}=-\dfrac{3}{7}$ を求めた | **+1** |
| $\sin\angle\mathrm{ABC}=\dfrac{2\sqrt{10}}{7}$ を求め，$S=\triangle\mathrm{ABC}+\triangle\mathrm{ADC}=6\sqrt{10}$ を求めた | **+2** |
| $\mathrm{AC}^2=\dfrac{247}{7}$ から $\mathrm{AC}=\dfrac{\sqrt{1729}}{7}$ を求めた | **+1** |
| $\times$ $\cos(\pi-\theta)=\cos\theta$ として符号を誤った | $-3$ |

### 1-(3)　5 点

**正解**　$p=\dfrac{209}{864},\ q=\dfrac{128}{209}$

| | |
|---|---|
| 硬貨 A を選び表が 2 回出る確率 $P(A\cap E)=\dfrac{1}{3}\cdot{}_3\mathrm{C}_2\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\left(\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{4}{27}$ を求めた | **+1** |
| 硬貨 B を選び表が 2 回出る確率 $P(B\cap E)=\dfrac{2}{3}\cdot{}_3\mathrm{C}_2\left(\dfrac{1}{4}\right)^2\left(\dfrac{3}{4}\right)=\dfrac{3}{32}$ を求めた | **+1** |
| 排反事象の和として $p=\dfrac{4}{27}+\dfrac{3}{32}=\dfrac{209}{864}$ を求めた | **+1** |
| 条件付き確率の定義 $q=\dfrac{P(A\cap E)}{P(E)}$ に代入して $q=\dfrac{128}{209}$ を求めた | **+2** |
| $\times$ 反復試行の係数 ${}_3\mathrm{C}_2=3$ を掛け忘れた | $-2$ |

### 1-(4)　5 点

**正解**　$1<x<4,\ 4<x<7$，32 桁，最高位の数字は 1

| | |
|---|---|
| 真数条件 $1<x<7$ を明記した | **+1** |
| $(x-1)(7-x)<9\iff(x-4)^2>0$ を導き，$1<x<4,\ 4<x<7$ を求めた | **+2** |
| $\log_{10}6^{40}=31.124$ から 32 桁であることを導いた | **+1** |
| $\log_{10}1<0.124<\log_{10}2$ から最高位の数字が 1 であることを示した | **+1** |
| $\times$ 真数条件 $1<x<7$ の確認がない | $-1$ |
| $\times$ $(x-4)^2>0$ から $x=4$ を除き忘れ，$1<x<7$ と答えた | $-1$ |

## 大問 2（20 点）3 次関数の対称性・接線・面積比

## 2-(1)　4 点

**正解**　極大値 $16$（$x=-1$），極小値 $-16$（$x=3$），共有点 $(1-2\sqrt{3},0),\ (1,0),\ (1+2\sqrt{3},0)$

| | |
|---|---|
| $f'(x)=3(x+1)(x-3)$ を求め，増減と極大値 $16$（$x=-1$）・極小値 $-16$（$x=3$）を求めた | **+2** |
| $f(x)=(x-1)(x^2-2x-11)$ と因数分解し，$x$ 軸との共有点 3 個をすべて求めた | **+1** |
| 極値と共有点を反映した曲線 $C$ の概形を正しく描いた | **+1** |
| × 極値をとる $x$ の値を明記していない | $-1$ |

## 2-(2)　5 点

**正解**　$f(1+h)+f(1-h)=0$ の証明，接線 $\ell: y=-12x+12$

| | |
|---|---|
| $f(1+h)=h^3-12h$ および $f(1-h)=-h^3+12h$ を計算した | **+2** |
| $f(1+h)+f(1-h)=0$ を示し，点 $\mathrm{A}(1,0)$ に関する点対称性を結論づけた | **+1** |
| $f'(1)=-12$ を求め，接線 $\ell: y=-12x+12$ を求めた | **+2** |
| × 特定の $h$ の値（$h=1,2$ など）の代入のみで一般の $h$ の証明になっていない | $-2$ |

## 2-(3)　5 点

**正解**　$\mathrm{Q}(5,16)$，$S_1=108$

| | |
|---|---|
| 接線 $m$ の方程式 $y=16$ を求め，$16-f(x)=(5-x)(x+1)^2$ から $\mathrm{Q}(5,16)$ を求めた | **+2** |
| 面積を $S_1=\displaystyle\int_{-1}^{5}\{16-f(x)\}\,dx$ と正しく立式した | **+1** |
| 定積分を計算して $S_1=108$ を求めた | **+2** |
| × 曲線と直線の上下関係の確認なく被積分関数の符号を逆にした | $-1$ |

## 2-(4)　6 点

**正解**　$t=3$ のとき最大値 $32$，$S_2:S_1=16:27$

| | |
|---|---|
| 線分 MN の長さを $L(t)=16-f(t)$ と表した | **+1** |
| $-1<t<5$ において $f(t)$ が $t=3$ で極小値 $-16$ をとることから，$t=3$ で最大値 $32$ をとることを示した | **+2** |
| $S_2=\displaystyle\int_{-1}^{3}\{16-f(x)\}\,dx=64$ を正しく求めた | **+2** |
| 比 $S_2:S_1=64:108=16:27$ を求めた | **+1** |
| × 比を最も簡単な整数の比に約分していない | $-1$ |

## 大問 3（20 点）三角関数・高次方程式の解の配置

### 3-(1)　4 点

**正解**　$\cos 3\theta = 4t^3 - 3t,\ \theta = \dfrac{\pi}{9},\ \dfrac{5\pi}{9},\ \dfrac{7\pi}{9}$

| | |
|---|---|
| 加法定理と 2 倍角の公式を用いて $\cos 3\theta = 4t^3 - 3t$ を導出した | **+2** |
| $0 < 3\theta < 3\pi$ の範囲から $\cos 3\theta = \dfrac{1}{2}$ を満たす $\theta = \dfrac{\pi}{9},\ \dfrac{5\pi}{9},\ \dfrac{7\pi}{9}$ をすべて求めた | **+2** |
| × 公式の結果のみを記し，加法定理からの導出過程がない | −1 |
| × $\theta = \dfrac{7\pi}{9}$ を落とした | −1 |

### 3-(2)　5 点

**正解**　$\alpha = \cos\dfrac{7\pi}{9},\ \beta = \cos\dfrac{5\pi}{9},\ \gamma = \cos\dfrac{\pi}{9}$，基本対称式 $0,\ -\dfrac{3}{4},\ \dfrac{1}{8}$，$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \dfrac{3}{2}$

| | |
|---|---|
| $8t^3 - 6t - 1 = 0 \iff 4t^3 - 3t = \dfrac{1}{2}$ と変形し，3 解を $\cos\theta$ で表した | **+1** |
| $0 < \theta < \pi$ での $\cos\theta$ の単調減少性から大小を比べ，$\alpha, \beta, \gamma$ を正しく対応させた | **+1** |
| 解と係数の関係から $\alpha + \beta + \gamma = 0,\ \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -\dfrac{3}{4},\ \alpha\beta\gamma = \dfrac{1}{8}$ を求めた | **+2** |
| $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \dfrac{3}{2}$ を求めた | **+1** |
| × $\alpha, \beta, \gamma$ の大小順序を逆にした（$\cos\dfrac{\pi}{9}$ を最小とした） | −1 |

### 3-(3)　5 点

**正解**　極大値 $1$（$t = -\dfrac{1}{2}$），極小値 $-3$（$t = \dfrac{1}{2}$），各不等式の証明

| | |
|---|---|
| $g'(t) = 6(2t+1)(2t-1)$ から増減と極大値 $1$（$t = -\dfrac{1}{2}$）・極小値 $-3$（$t = \dfrac{1}{2}$）を求めた | **+2** |
| $g\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 < 0,\ g(0) = -1 < 0,\ g\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 < 0,\ g(1) = 1 > 0$ を計算した | **+2** |
| 各区間における単調性と端点の符号（中間値の定理）から 3 つの不等式を示した | **+1** |
| × 端点の符号の確認なく結論のみを述べた | −2 |

別解（$0 < \theta < \pi$ における $\cos\theta$ の単調減少性と角度の大小比較による証明）でも同配点：極値に +2，角度の比較と単調性による証明に +3。

### 3-(4)　6 点

**正解**　$-1 < a \leqq \dfrac{1}{3}$ のとき 3 個，$a \leqq -1$ または $a > \dfrac{1}{3}$ のとき 1 個

| | |
|---|---|
| $0 \leqq \theta \leqq \pi$ において $\theta$ と $t = \cos\theta$（$-1 \leqq t \leqq 1$）が 1 対 1 に対応することを明記した | **+1** |
| 方程式を $t\{4t^2 - 3(a+1)\} = 0$ と因数分解し，$t = 0$ がつねに解であることを示した | **+1** |
| $t^2 = \dfrac{3(a+1)}{4}$ が $0 < t^2 \leqq 1$ を満たす条件 $-1 < a \leqq \dfrac{1}{3}$ を導いた | **+2** |
| 境界 $a = -1$（$t = 0$ で重解）および $a = \dfrac{1}{3}$（$t = \pm 1$ を含む）を正しく処理して個数を分類した | **+2** |
| $\times$ $a = -1$ のときに $t = 0$ の重複を見落とし 3 個とした | $-1$ |
| $\times$ $a = \dfrac{1}{3}$ の等号を含め忘れた | $-1$ |

## 大問 4（20 点）和 $S_n$ を含む漸化式・指数型漸化式

### 4-(1)　4 点

**正解**　$a_1 = 2,\ a_2 = 14,\ a_3 = 58,\ a_{n+1} = 3a_n + 2^{n+2}$

| | |
|---|---|
| $n = 1$ で $S_1 = a_1$ を用いて $a_1 = 2$ を求めた | **+1** |
| $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ から漸化式 $a_{n+1} = 3a_n + 2^{n+2}$ を導いた | **+2** |
| $a_2 = 14,\ a_3 = 58$ をともに正しく求めた | **+1** |
| $\times$ $2^{n+2} - 2^{n+1}$ の整理を誤った | $-2$ |

### 4-(2)　5 点

**正解**　$b_{n+1} = \dfrac{3}{2}b_n + 2,\ b_n = 5\left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1} - 4,\ a_n = 10 \cdot 3^{n-1} - 2^{n+2}$

| | |
|---|---|
| 両辺を $2^{n+1}$ で割り，$b_{n+1} = \dfrac{3}{2}b_n + 2$ を導いた | **+2** |
| $b_1 = 1$ と特性方程式から $b_n = 5\left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1} - 4$ を求めた | **+2** |
| $a_n = 2^n b_n = 10 \cdot 3^{n-1} - 2^{n+2}$ を求めた | **+1** |
| $\times$ 初項 $b_1 = \dfrac{a_1}{2} = 1$ を $b_1 = 2$ と誤った | $-2$ |

### 4-(3)　5 点

**正解**　$S_n = 5\cdot 3^n - 2^{n+3} + 3$，最小の自然数 $n = 4$

| | |
|---|---|
| $S_n = \dfrac{3}{2}a_n - 2^{n+1} + 3$（または等比数列の和）から $S_n = 5\cdot 3^n - 2^{n+3} + 3$ を求めた | **+2** |
| $a_n > 10\cdot 2^n$ を $\left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1} > \dfrac{14}{5} = 2.8$ に帰着させた | **+2** |
| $n = 3$（2.25）と $n = 4$（3.375）を比較して最小の $n = 4$ を求めた | **+1** |
| × $n = 3$ での不成立を示さずに $n = 4$ のみを確認した | $-1$ |

### 4-(4)　6 点

**正解**　$W_n = \dfrac{9}{4} - \dfrac{2n+3}{4\cdot 3^{n-1}}$

| | |
|---|---|
| $c_k = 3^{k-1}$ を求め，$W_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{3^{k-1}}$ と表した | **+1** |
| $W_n - \dfrac{1}{3}W_n$ を作ってずらして引く方針を示した | **+2** |
| $\dfrac{2}{3}W_n = \dfrac{3}{2}\left(1 - \dfrac{1}{3^n}\right) - \dfrac{n}{3^n}$ まで正しく整理した | **+2** |
| $W_n = \dfrac{9}{4} - \dfrac{2n+3}{4\cdot 3^{n-1}}$ を導いた | **+1** |
| × ずらして引いた際の末項 $-\dfrac{n}{3^n}$ の符号または指数を誤った | $-2$ |

## 大問 5（20 点）空間ベクトルと等面四面体の外接球

### 5-(1)　4 点

**正解**　$\vec{a}\cdot\vec{b} = 2$，$\vec{a}\cdot\vec{c} = 2$，$\vec{b}\cdot\vec{c} = 3$，$\triangle\mathrm{OBC} = 2$

| | |
|---|---|
| $\lvert\vec{b}-\vec{a}\rvert^2 = 5$ 等から $\vec{a}\cdot\vec{b} = 2$，$\vec{a}\cdot\vec{c} = 2$，$\vec{b}\cdot\vec{c} = 3$ をすべて求めた | **+2** |
| $\triangle\mathrm{OBC} = \dfrac{1}{2}\sqrt{\lvert\vec{b}\rvert^2\lvert\vec{c}\rvert^2 - (\vec{b}\cdot\vec{c})^2} = 2$ を求めた | **+2** |
| × 内積の展開における $-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の符号を誤った | $-2$ |

### 5-(2)　5 点

**正解**　$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \dfrac{1}{4}\vec{b} + \dfrac{1}{4}\vec{c},\ \mathrm{AH} = \sqrt{3},\ V = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

| | |
|---|---|
| $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = s\vec{b} + t\vec{c}$ とおき，垂直条件 $\overrightarrow{\mathrm{AH}} \cdot \vec{b} = 0$, $\overrightarrow{\mathrm{AH}} \cdot \vec{c} = 0$ を立てた | **+2** |
| 連立方程式を解いて $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \dfrac{1}{4}\vec{b} + \dfrac{1}{4}\vec{c}$ を求めた | **+1** |
| $\lvert\overrightarrow{\mathrm{AH}}\rvert = \sqrt{3}$ を求め，体積 $V = \dfrac{1}{3} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ を求めた | **+2** |
| × 体積公式の $\dfrac{1}{3}$ を掛け忘れた | $-1$ |

### 5-(3)　5 点

**正解**　垂直の証明，$\mathrm{MN} = \sqrt{3}$

| | |
|---|---|
| $\overrightarrow{\mathrm{MN}} = \dfrac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c} - \vec{a})$ を表した | **+1** |
| $\overrightarrow{\mathrm{MN}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OA}} = 0$ および $\overrightarrow{\mathrm{MN}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{BC}} = 0$ を計算して両辺に垂直であることを示した | **+2** |
| $\lvert\overrightarrow{\mathrm{MN}}\rvert^2 = 3$ を計算し，$\mathrm{MN} = \sqrt{3}$ を求めた | **+2** |
| × $\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{BC}}$ の一方との垂直しか示していない | $-1$ |

### 5-(4)　6 点

**正解**　$\overrightarrow{\mathrm{OK}} = \dfrac{1}{4}\vec{a} + \dfrac{1}{4}\vec{b} + \dfrac{1}{4}\vec{c},\ R = \dfrac{\sqrt{7}}{2}$

| | |
|---|---|
| $\overrightarrow{\mathrm{OK}} = p\vec{a} + q\vec{b} + r\vec{c}$ とおき，$\lvert\overrightarrow{\mathrm{OK}}\rvert^2 = \lvert\overrightarrow{\mathrm{OK}} - \vec{a}\rvert^2$ 等から内積条件 $\vec{a} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OK}} = 2$，$\vec{b} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OK}} = \vec{c} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OK}} = \dfrac{5}{2}$ を導いた | **+2** |
| 連立方程式を解いて $\overrightarrow{\mathrm{OK}} = \dfrac{1}{4}\vec{a} + \dfrac{1}{4}\vec{b} + \dfrac{1}{4}\vec{c}$ を求めた | **+2** |
| $R^2 = \lvert\overrightarrow{\mathrm{OK}}\rvert^2 = \dfrac{7}{4}$ から外接球の半径 $R = \dfrac{\sqrt{7}}{2}$ を求めた | **+2** |
| × 外接球の中心 K を平面 OBC 上の点 H と混同した | $-4$ |

別解（(3) より直線 MN が辺 OA と辺 BC の共通の垂直二等分線であることを用い，線分 MN の中点 K が 4 頂点から等距離にあることを示して求める解法）でも同配点。